

Inteligência Computacional: Resultados Finais

Guilherme Campos Silva Lemes Prestes - 13720460 ¹

Armando Augusto Marchini Vidal - 13673072 ¹

¹Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo

Junho 2025

Introdução

- Recaptulação do Problema
 - Classificação plana em problemas complexos;
 - Abordagens limitadas (top-down e estáticas);
- Solução
 - Modelos hierárquicos
 - B-CNN
 - BA-CNN

Árvore Hierárquica BA-CNN

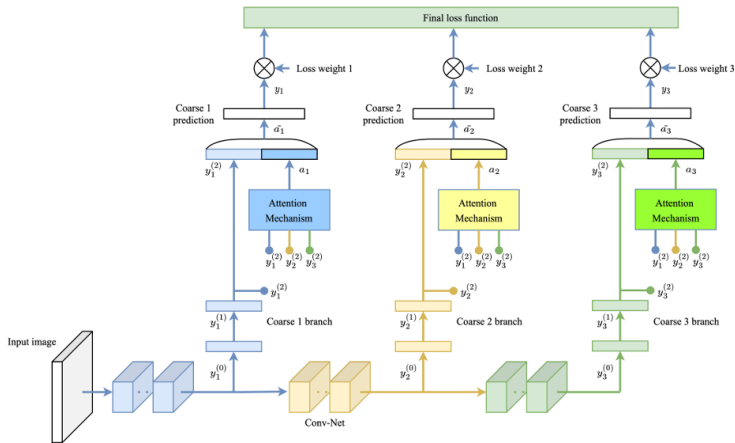


Figura: Arquitetura BA-CNN

Conjunto de Treinamento - Separação

- Conjunto de treinamento, validação e teste
 - Treinamento: 75%;
 - Validação: 15%;
 - Teste: 15%;
- Tomou-se as 4 classes (mais generalistas) mais populosas:
 - Dessas 4 tomou-se as 4 subclasses com mais representantes:
 - Dessas 4 tomou-se as 4 “classes finas” com mais entradas.

Detalhes Treinamento - BA-CNN

- Variação de épocas: 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 100;
- Tamanho da imagem: $32 \times 32 \times 3$ (imagem rgb);
- 2048 neurônios nos módulos de atenção;
- 16 neurônios nas camadas de ramificações;
- Usou-se BT-Strategy;
- Estratégia para diminuição da taxa de aprendizado:
 - 0.001, depois de 55 épocas baixa para 0.0002, depois de 70 épocas baixa para 0.00005;
- Momentum de 0.9.

Métricas: Treinamento - Acurácia - 60 Épocas

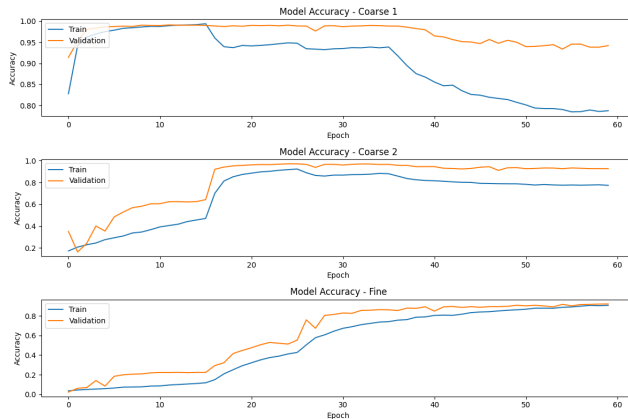


Figura: Acurácia da BA-CNN em 60 épocas - Conj. Validação

Métricas: Treinamento - Loss - 60 Épocas

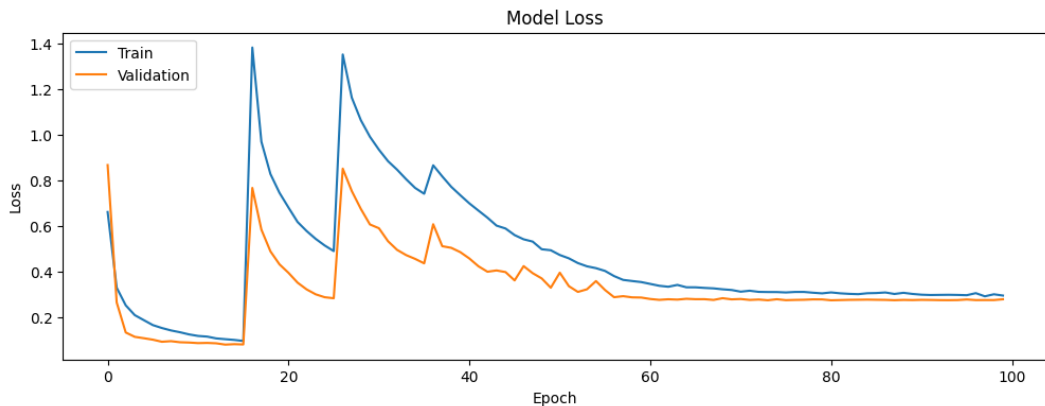


Figura: Loss da BA-CNN em 60 épocas - Conj. Validação

Métricas: Treinamento - Acurácia - 100 Épocas

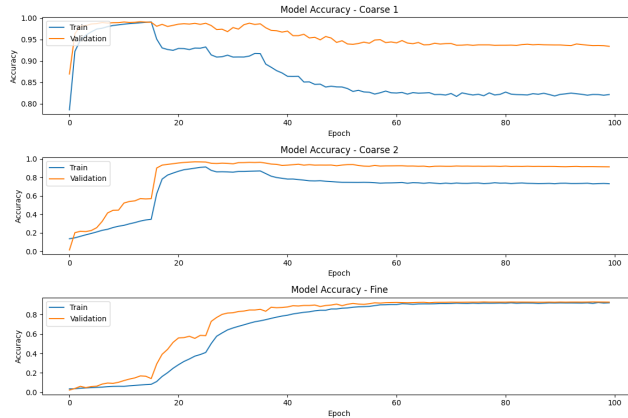


Figura: Acurácia da BA-CNN em 100 épocas - Conj. Validação

Métricas: Treinamento - Loss - 100 Épocas

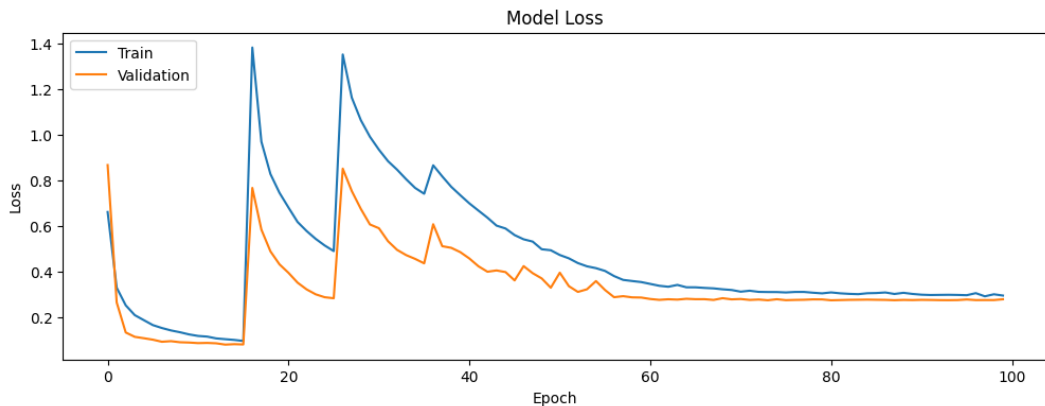


Figura: Loss da BA-CNN em 100 épocas - Conj. Validação

Comparação de Resultados entre Modelos

Acc Level 1	Acc Level 2	Acc Level 3	Hierarchical Acc	Consistency	F1	Params	Epochs
0.989798	0.346227	0.063549	0.036344	0.195962	0.470903	15286871	10
0.989160	0.953241	0.563231	0.560680	0.800850	0.835884	15286871	20
0.987885	0.956854	0.822742	0.810202	0.943252	0.922772	15286871	30
0.962380	0.929649	0.888417	0.829330	0.919447	0.927356	15286871	40
0.966419	0.936663	0.890755	0.847396	0.941764	0.931581	15286871	50
0.946015	0.929649	0.924548	0.854623	0.918385	0.934885	15286871	60
0.937726	0.912221	0.926249	0.824867	0.890329	0.929303	15286871	100

Figura: Resultados para BA-CNN

Acc Level 1	Acc Level 2	Acc Level 3	Hierarchical Acc	Consistency	F1	Params	Epochs
0.994474	0.894793	0.839532	0.781296	0.891605	0.910554	49759342	10
0.994899	0.921573	0.867800	0.825930	0.920085	0.928609	49759342	20
0.995537	0.937726	0.885654	0.852285	0.939639	0.940055	49759342	30
0.995749	0.944952	0.888417	0.858874	0.946865	0.943423	49759342	40
0.995324	0.947928	0.894155	0.865675	0.948565	0.946082	49759342	50
0.995537	0.951753	0.896281	0.868893	0.951116	0.948137	49759342	60

Figura: Resultados para B-CNN

Acc Level 1	Acc Level 2	Acc Level 3	Hierarchical Acc	Consistency	F1	Params	Epochs
0.994261	0.910946	0.896706	0.839745	0.920510	0.934382	108	10
0.995749	0.942189	0.911371	0.878002	0.951753	0.950009	108	20
0.995537	0.950478	0.917109	0.888629	0.959192	0.954649	108	30
0.995962	0.955154	0.923486	0.897981	0.964081	0.958475	108	40
0.995749	0.958342	0.923911	0.900744	0.968119	0.959473	108	50
0.996387	0.961105	0.926036	0.904145	0.969607	0.961281	108	60

Figura: Resultados para H-CNN

Limitações e Desafios

- Dificuldade em usar o Lobo Frontal e incapacidade cognitiva em usar o Google Collab;
- Desafio em replicar a Árvore Hierárquica (ponto que nos deixou muito felizes em conseguir!);
- Entender os nuances do artigo no aspecto de código e implementação;
- Manejo do tempo para fazer um Grid Search melhor.

- Foi muito legal realizar esse trabalho, o desafio de entender um artigo científico e replicar foi algo muito interessante e intrigante de se fazer;
- Com certeza saímos melhores quando comparados ao Guilherme e Armando do início da matéria;
- De certa forma uma superação: quando começamos a nos debruçar no artigo, nos questionamos se daria certo e se conseguiríamos entregar algo.



Figura: Final feliz